习　　题

1. 验证函数 $y = cx^3$（c 是常数）是方程 $3y - xy' = 0$ 的解.

2. 验证函数 $y = cx + \frac{1}{c}$（c 是常数）和 $y = \pm 2\sqrt{x}$ 都是方程 $y = xy' + \frac{1}{y'}$ 的解.

3. 验证参数变量方程 $x = t^3 - t + 2, y = \frac{3}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2 + c$（$c$ 是常数，t 是参变量）所决定的函数 y 满足方程 $x = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - \frac{dy}{dx} + 2$.

4. 验证函数 $y = c_1 \cos kx + c_2 \sin kx$（$k, c_1, c_2$ 是常数）是方程 $y'' + k^2 y = 0$ 的解.

5. 验证函数 $y = -6\cos 2x + 8\sin 2x$ 是方程 $y'' + y' + \frac{5}{2}y = 25\cos 2x$ 的解，且满足初值条件 $y(0) = -6, y'(0) = 16$.

求下列可分离变量方程的解（6 ～ 8）：

6. $\sqrt{1-y^2}\,dx + y\sqrt{1-x^2}\,dy = 0$.

7. $y' = 2\sqrt{y}\ln x$, $y(e) = 1$.

8. $y' = (1 - y^2)\tan x$, $y(0) = 2$.

求下列齐次方程的解（9 ～ 13）：

9. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$.

10. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}(1 + \ln y - \ln x)$.

11. $(y + x)dy = (y - x)dx$.

12. $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}, y(1) = 4$.

13. $xy' - y = \sqrt{x^2 - y^2}$, $y(1) = 1/2$.

求下列一阶线性方程或伯努利方程的解(14 ～ 18)：

14. $\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x}$.

15. $\frac{dy}{dx} + 2xy + x = e^{-x^2}$， $y(0) = 2$.

16. $xy' = x\cos x - 2\sin x - 2y$， $y(\pi) = 0$.

17. $\frac{dy}{dx} - \frac{xy}{2(x^2-1)} - \frac{x}{2y} = 0, y(0) = 1$.

18. $xy' - 4y = x^2\sqrt{y}$.

验证下列方程为全微分方程或找出积分因子，然后求其解(19 ～ 28)：

19. $(5x^4y dx + x^5 dy) + x^3 dx = 0$.

20. $2(y dx + x dy) + x dx - 5y dy = 0, y(0) = 1$.

21. $\frac{x dx + y dy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} + \frac{y dx - x dy}{x^2+y^2} = 0$.

22. $(ye^x - e^{-y})dx + (xe^{-y} + e^x)dy = 0$.

23. $\left(\frac{1}{x} - \frac{y^2}{(x-y)^2}\right)dx + \left(\frac{x^2}{(x-y)^2} - \frac{1}{y}\right)dy = 0$.

24. $(4y dx + x dy) - x^2 dx = 0$.

25. $(2xy dx - 3x^2 dy) + y^2 dy = 0$.

26. $(y dx - x dy) + x^4 dx = 0$.

27. $(2xy^2 - y)dx + (2x - x^2 y)dy = 0$.

28. $2dx + (2x - 3y - 3)dy = 0$， $y(2) = 0$.

判别下列各方程的类型，并选择一种方法求解(29 ～ 41)：

29. $xy(y - xy') = x + yy', y(0) = \sqrt{2}/2$.

30. $\tan t \frac{dx}{dt} - x = 5$.

31. $d\theta + 2\theta r dr = r^3 dr$.

32. $e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0$.

33. $yy' + xy^2 = x$.

34. $xyy' = x^2 + y^2$.

35. $y dx - x dy = x^2 y dy$.

36. $(y^2 + x)dx - 2xy dy = 0$.

37. $(x - y)dx + x dy = 0$.

38. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^2}$.

39. $(xy + 1)y dx - x dy = 0$.

40. $(x^2 + y^2)dy + 2xy dx = 0$.

41. $(y - x^2)y' + 4xy = 0$.

42. 设 $f(x)$ 是连续函数，并且满足 $f(x) + 2\int_0^x f(t)dt = x^2$. 求 $f(x)$.

43. 设 $f(x)$ 有一阶连续的导数，并且满足

$$2\int_0^x (x + 1 - t)f'(t)dt = x^2 - 1 + f(x),$$

求 $f(x)$.

44. 设 $\varphi(x)$ 有一阶连续的导数，$\varphi(0) = 1$，并设 $(y^2 + xy)dx + (\varphi(x) + 2xy)dy = 0$ 是全微分方程. 求 $\varphi(x)$ 及此全微分方程的通积分.

用适当变换解下列方程(45 ～ 47)：

45. $(x + y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$.

46. $\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 + 1$.

47. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{1}{2y}\tan\frac{y^2}{x}$.

求下列方程的解(48 ～ 56)：

48. $y'' = \ln x$.

49. $xy'' + y' = 4x$.

50. $2yy'' = (y')^2$.

51. $yy'' - (y')^2 = y^4$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

52. $yy'' + (y')^2 = y'$.

53. $2y'' = 3y^2$, $y(-2) = 1$, $y'(-2) = 1$.

54. $y''(1-y) + 2(y')^2 = 0$.

55. $y'' + \sqrt{1+(y')^2} = 0$.

56. $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$.

57. 设当 $x \geqslant 0$ 时 $f(x)$ 有一阶连续导数，并且满足

$$f(x) = -1 + x + 2\int_0^x (x-t) f(t) f'(t)\,dt,$$

求 $f(x)$（当 $x \geqslant 0$）.

58. 设曲线通过点 $A(1,-1)$，且曲线上任一点处的切线斜率等于切点纵坐标的平方，求此曲线的方程.

59. 设 100℃ 的物体置于 20℃ 的屋子里，在 10 分钟内冷却到 60℃，问在多少时间内该物体冷却到 25℃.

60. 已知放射性物质镭的裂变规律是：裂变速率与剩余量成正比. 设已知在某一时刻 $t = t_0$ 时，镭的份量是 R_0 克，求在任意时刻 t 镭的份量 $R(t)$.

61. 一厂房体积为 V 立方米，开始时空气中含有二氧化碳 m_0 克，每分钟通入体积为 Q 立方米的新鲜空气（设新鲜空气中不含二氧化碳），同时排出等量的混浊空气，室内空气始终保持均匀，求室内二氧化碳的含量与时间的函数关系.

62. 已知曲线的曲率处处都等于常数 $k(k \neq 0)$，求此曲线的方程.

63. 求一曲线族，使在其上每一点处与曲线族 $y = cx^3$ 正交.

64. 一盛满水的直立圆柱形贮水器，直径为 4 米，高为 6 米，其底上有一半径为 $\frac{1}{12}$ 米的圆孔，问容器中水全部由小孔流完需多少时间？已知水从小孔流出的速度等于 $0.6\sqrt{2gh}$（g 是重力加速度，h 是小孔离液面的距离）.

65. 设对任意 $x > 0$，曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$，求 $f(x)$ 的一般表达式.（本题为 1996 年考研（数学一、二）的一个试题）.

66. 某湖泊的水量为 V，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$，流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$，流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$. 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$，超过了国家规定指标. 为了治理污染，从 2000 年初起，限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不得超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量就可降至 m_0 以内？（注：设湖水中 A 的浓度是均匀的. 本题为 2000 年考研（数学二）的一个试题）.

67. 求一条凹曲线，已知其上任一点处的曲率 $k = \frac{1}{2y^2\cos\alpha}$，其中 α 为该曲线在相应点处的切线的倾角（$\cos\alpha > 0$），且曲线在点 $(3,2)$ 处的切线的倾角为 45°.

68. 求连接两点 $A(0,1)$ 与 $B(1,0)$ 的一条曲线，它位于弦 AB 的上方，并且对于此弧上的任意一条弦 AP，该曲线与弦 AP 之间的面积为 x^3，其中 x 为点 P 的横坐标.

69. 2012 年 10 月一位跳伞极限运动员自 3.9 万米高空气球舱上跳下，经若干秒后打开降落伞，开伞后运动过程中所受空气阻力为 kv^2（这是比较大的），其中常数 $k > 0$，v 为下降速度，设人与伞的质量共为 m，且不计空气浮力（这是较小的）. 请你计算一下，只要打开伞后有足够的降落时间着地，则落地速度将近似地等于 $\sqrt{\frac{mg}{k}}$.

70. 设函数 $p(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}p(x)=a>0$，$|f(x)|\leqslant b$，$a,b$ 均为常数. 试证明：方程 $\dfrac{dy}{dx}+p(x)y=f(x)$ 的一切解在 $[0,+\infty)$ 上有界.

71. 设初值问题

$$\begin{cases} x\dfrac{dy}{dx}-(2x^2+1)y=x^2,x\geqslant 1, \\ y(1)=y_1. \end{cases}$$

(1) 求满足上述初值问题的解(用积分表示)；

(2) 是否存在适当的 y_1，使对应的解 $y(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时存在有限极限?若有，这种 y_1 有多少?求出之，并求 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$.

72. 求 $y'+y\cos x=\sin x$ 的通解(用积分表示)；在这些解中，有无周期为 2π 的?若有，求出之，若无，说明理由.

73. 商业中做广告，一般说来，广告做得愈多，商品销路好，利润多. 但净利润与广告费不一定成正比. 实践表明，净利润 p 对广告费 x 的变化率正比于 $(a-p)$，比例系数 $k>0$，a 为某正常数. 并设 $x=0$ 时 $p=p_0$(不做广告也有净利润). 求 p 关于 x 的函数关系并说明常数 a 的意义.

74. 在耐用商品的消费中，有两种主要因素影响人们是否购买. 现设总人口为 N，以 $x(t)$ 表示 t 时已购买此商品的人数. $x(t)$ 对 t 的变化率为下述两部分之和：(1) 广告效应，为与未购买者数成正比，比例系数 $a>0$；(2) 口碑效应，为与未购买者数与已购买者数的乘积成正比，比例系数 $b>0$，并设初始时刻尚无人购买此商品，求 $x(t)$(设 N 很大，$x(t)$ 可看作连续并且可微的变量).

$$y = c_1 J_\gamma(x) + c_2 J_{-\gamma}(x),$$

其中 c_1 和 c_2 是两个任意常数.

当 γ = 整数时,用上述方法只能得到 J_γ. 为了求出与 $J_\gamma(x)$ 线性无关的另一个解,取 $\alpha \neq \gamma$,但 $|\alpha - \gamma| < 1$. 则 $J_\alpha(x)$ 与 $J_{-\alpha}(x)$ 都有意义,并且函数

$$y_\alpha(x) = \frac{J_\alpha \cos\alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi}$$

也有意义(因 $\alpha \neq$ 整数,$\sin\alpha\pi \neq 0$),它是微分方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2) y = 0$$

的解. 命

$$Y_\gamma(x) = \lim_{\alpha \to \gamma} y_\alpha(x) = \lim_{\alpha \to \gamma} \frac{J_\alpha \cos\alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi},$$

可以证明,它是 γ 阶贝塞尔方程(2.55) 的解,且与 γ 阶第一类贝塞尔函数 $J_\gamma(x)$ 线性无关. 称 $Y_\gamma(x)$ 为 γ 阶第二类贝塞尔函数. 于是可得方程(2.55) 的通解

$$y = c_1 J_\gamma(x) + c_2 Y_\gamma(x).$$

贝塞尔函数是工程技术中很有用的一种特殊函数,有专门的书研究,这里就不再赘述.

习　　题

1. 证明:设函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_m(x)$ 在区间 (a,b) 内线性无关,则这些函数中的部分函数在区间 (a,b) 内也线性无关. 换句话说,如果函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x)$ 在区间 (a,b) 内线性相关,则添上一些函数也线性相关.

2. 证明:设函数 $f_1(x), \cdots, f_k(x)$ 在 (a,b) 内线性无关,则由这些函数构造出的 k 个新的函数

$$g_i(x) = \sum_{j=1}^{k} a_{ij} f_j(x) \qquad (i = 1, \cdots, k),$$

在(a,b)内也线性无关的充分必要条件是行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

3. 证明：设函数 $f_1(x),\cdots,f_k(x),f_{k+1}(x),\cdots,f_{k+m}(x)$ 在(a,b)内线性无关，并假定由其中的部分函数，例如 $f_1(x),\cdots,f_k(x)$，构造 k 个新的函数

$$g_i(x)=\sum_{j=1}^{k}a_{ij}f_j(x) \qquad (i=1,\cdots,k)$$

在(a,b)内线性无关，则以 $g_1(x),\cdots,g_k(x)$ 代替 $f_1(x),\cdots,f_k(x)$ 得到的 $k+m$ 个函数 $g_1(x),\cdots,g_k(x),f_{k+1}(x),\cdots,f_{k+m}(x)$ 在区间(a,b)内也线性无关.

4. 设 $y_i(i=1,\cdots,n+1)$ 是 n 阶非齐次线性方程 $L[y]=f(x)$ 的 $n+1$ 个线性无关的解，试求对应的齐次线性方程 $L[y]=0$ 的基本解组；并求 $L[y]=f(x)$ 的通解.

5. 设 $y_i(x)(i=1,\cdots,n)$ 是齐次线性方程

$$y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+p_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+p_n(x)y=0$$

的基本解组，其中 $p_i(x)(i=1,\cdots,n)$ 在区间(a,b)内连续. $w(x)$ 是 $y_1(x),\cdots,y_n(x)$ 的朗斯基行列式. 试证明下述刘维尔公式成立：

$$w(x)=w(x_0)\exp\left[-\int_{x_0}^{x}p_1(\xi)\mathrm{d}\xi\right], \quad x_0,x\in(a,b).$$

其中 $\exp u=\mathrm{e}^u$.

求下列方程的通解或特解(6 ～ 17)：

6. $4y'-3y=0$.

7. $y''-4y'=0$.

8. $y''+2y=0$.

9. $y''-2y'+y=0$.

10. $y''+4y'+13y=0$.

11. $y''-5y'+4y=0$， $y|_{x=0}=5$， $y'|_{x=0}=8$.

12. $y'''-2y''-y'+2y=0$.

13. $y'''-y''+y'-y=0$.

14. $y^{(4)}+2y''+y=0$.

15. $y^{(4)}+4y'''+8y''+8y'+4y=0$.

16. $y^{(4)}-4y'''+6y''-4y'+y=0$.

17. $y^{(4)}-y=0$， $y(0)=2$， $y'(0)=-1$，
$y''(0)=-2$， $y'''(0)=1$.

求下列方程的通解或特解(18 ～ 36)：

18. $y''+y=a$(a 是常数)，$y(0)=0,y'(0)=0$.

19. $y''+5y'+4y=20\mathrm{e}^x,y(0)=0,y'(0)=-2$.

20. $y''+y=x\mathrm{e}^{-x}$.

21. $y''+6y'+5y=-10x+8$.

22. $y'+4y=x^2$.

23. $y''+4y'+1=0$.

24. $y''+2y'+y=2\mathrm{e}^{-x}$.

25. $y''-4y=\mathrm{e}^{2x}$， $y|_{x=0}=1$， $y'|_{x=0}=2$.

26. $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+x=\cos 2t$， $x|_{t=0}=\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-2$.

27. $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+x=\sin at$， $a>0$.

28. $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2\sin x+\cos x$.

29. $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2k\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2k^2x=5k^2\sin kt$.

30. $2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=4-\mathrm{e}^x$.

31. $2y''+5y'=\cos^2 x$.

32. $y''+y=\sin x\cos x$.

33. $y''-2y'+2y=e^{-x}\cos x$.

34. $y''+4y=x\sin 2x$.

35. $y'''-y''-4y'+4y=x^2+3$.

36. $y^{(4)}+2y''+y=x$.

37. 设 c_1 与 c_2 为任意常数，$y=(c_1+x)e^x+c_2e^{-2x}$ 是微分方程 $y''+ay'+by=ge^{cx}$ 的通解，则常数 a,b,c,g 分别等于_____.

38. 设 $y=x\sin x$ 为 $y''+by'+cy=A\cos x+B\sin x$ 的一个解，则常数 b,c,A,B 分别等于_____.

39. 设 $y=x^2e^x$ 为 $y''+by'+cy=Ae^x$ 的一个解，则常数 b,c,A 分别等于_____.

40. 设 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$ 是 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个解，则常数 α,β,γ 分别等于_____.

41. 求一个首项系数为 1 的阶数尽可能低的常系数线性齐次微分方程，使得函数 $y_1=2xe^x$ 与 $y_2=3\sin 2x$ 是它的解.

42. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(1)=0$，$f'(1)=0$，并设 $x>0$ 时

$$(3x^3-2f(x))y\mathrm{d}x-(x^2f'(x)+\sin y)\mathrm{d}y=0$$

为全微分方程，求 $f(x)$ 并求上述全微分方程的通解.

43. 求 $y''-y=e^{|x|}$ 的通解.

44. 设 $p(x),q(x),f(x)$ 为连续函数，且 $f(x)\not\equiv 0$，$y_1(x)$，$y_2(x)$ 与 $y_3(x)$ 为

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x) \qquad (E)$$

的 3 个解，(E) 对应的齐次方程记为 (E_0)，并设 a,b,c 为 3 个常数，$y(x)=ay_1(x)+by_2(x)+cy_3(x)$.

(1) 试证明 $y(x)$ 为 (E) 的解的充要条件是 $a+b+c=1$；$y(x)$ 为 (E_0) 的解的充要条件是 $a+b+c=0$.

(2) 如果增设 $y_1(x),y_2(x),y_3(x)$ 线性无关，a,b,c 中两个为任意常数，试证明 $y(x)$ 为 (E) 的通解的充要条件是 $a+b+c=1$；$y(x)$ 为 (E_0) 的通解的充要条件是 $a+b+c=0$.

45. 一匀质链条挂在一个无摩擦的钉子上，运动开始时，链条的一边下垂 8 米，另一边下垂 10 米，整个链条滑过钉子要多少时间？

46. 重量为 P 牛顿的列车沿水平轨道作直线运动，当速度不大时列车受到的阻力 $R=(a+bv)P$ 牛顿，其中 a,b 是常数，v 是列车速度. 设机车的牵引力是 F 牛顿. 当 $t=0$ 时，$s=0$（s 为走过的路程），$v=0$. 求火车的运动方程.

47. 一电阻 $R=250$ 欧，电感 $L=1$ 亨，电容 $C=10^{-4}$ 法的串联电路，外加直流电压 $E=100$ 伏，当时间 $t=0$ 时，电流 $i=0$，$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=100$ 安 / 秒，求电路中电流与时间的函数关系.

求下列方程的通解（48 ～ 50）：

48. $x^2y''+3xy'+y=0$.

49. $x^2y''-2xy'+2y=x\ln x$.

50. $x^3y'''-3x^2y''+6xy'-6y=0$.

51. 适当选取函数 $v(x)$，作变量变换 $y=v(x)u$，将 y 关于 x 的微分方程 $y''+\frac{2}{x}y'+y=0$ 化为 u 关于 x 的微分方程 $u''+\lambda u=0$，求出常数 λ 及原方程的通解.

52. 适当选取函数 $v(x)$，作变量变换 $y=v(x)u$，将 y 关于 x 的微分方程 $y''+y'x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{4}(x^{-\frac{1}{2}}+x-36)y=xe^{-\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}}$ 化为 u 关于 x 的形如 $u''+\lambda u=f(x)$ 的微分方程，求出常数 λ，函数 $f(x)$ 及原方程的通解.

53. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0$，$f(r)$ 具有二阶导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=0$. 求 $f(r)$. (2006 年考研(数学二)考过本题的二维情形).

54. 设 $z=f(r)(r>0)$ 具有二阶连续导数，又设 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}-z=x^2+y^2,$$

求 $z=f(r)$.

55. 设 $f(x)$ 连续，且满足 $f(x)=e^x+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

已知下列方程对应的齐次线性方程的一个解 y_1，求该方程的通解(56 ～ 57)：

56. $(1-x^2)y'''-xy''+y'=0$，　已知 $y_1=x^2$.

57. $(1-x^2)y''+2xy'-2y=-2$，　已知 $y_1=x$.

58. 证明：$y''+2y'+y=\frac{1}{e^x+1}$ 的任意一个解 $y(x)$ 都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$.

求下列方程的通解(59 ～ 62)：

59. $y''-2y'+y=\frac{e^x}{x}$.

60. $y''+y=2\sec^3 x$.

61. $y'''+4y'=4\cot 2x$.

62. $y''+3y'+2y=\frac{1}{e^x+1}$.

63. 用幂级数解法求 $y''+4xy=0$ 的通解.

64. 用广义幂级数法求 $4xy''+2y'+y=0$ 的通解.

65. 用幂级数解法求 $(1-x^2)y''-xy'+\frac{1}{9}y=0$ 满足 $y(0)=\sqrt{3}/2$，$y'(0)=1/6$ 的解.

66. 对于什么样的常数 p 和 q，方程 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+p\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+qx=0$ 的所有解当 $t\to+\infty$ 时都趋于零?

67. 给定方程 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+p\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+qx=f(t)$，其中常数 $p>0$，$q>0$，函数 $f(t)$ 在 $0\leqslant t<+\infty$ 上连续. 试证明：(1) 如果 $f(t)$ 在 $0\leqslant t<+\infty$ 上有界，则上述方程的每一个解在 $0\leqslant t<+\infty$ 上也有界；(2) 如果当 $t\to+\infty$ 时 $f(t)\to 0$，则上述方程的每一个解当 $t\to+\infty$ 时都趋于零.

例 8 求方程组

$$\begin{cases} 2\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}+y-t=0, \\ \dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}-x-y-2t=0 \end{cases}$$

的通解.

解 为了消去 y,先消去$\dfrac{dy}{dt}$,得

$$\frac{dx}{dt}+x+2y+t=0,$$

即有

$$y=-\frac{1}{2}\left(\frac{dx}{dt}+x+t\right),$$

代入原给方程组的第 2 式并经整理,得

$$\frac{d^2x}{dt^2}-2\frac{dx}{dt}+x=-3t-1.$$

由此解得 $x=c_1e^t+c_2te^t-3t-7$,从而得 $y=-c_1e^t-c_2(\dfrac{1}{2}+t)e^t+t+5$,于是得原方程的通解:

$$x=c_1e^t+c_2te^t-3t-7,$$

$$y=-c_1e^t-c_2(\frac{1}{2}+t)e^t+t+5.$$

习　　题

1. 将第二章习题 1 ～ 3 中的“函数”改成“向量函数”,则这些命题仍成立,试叙述并证明这些命题.

2. 对于非齐次线性方程组,叙述并证明与第二章习题 4 相应的习题.

3. 设 $\boldsymbol{X}(t)$ 是齐次线性方程组$\dfrac{d\boldsymbol{x}}{dt}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的一个基本解矩阵,

$\boldsymbol{A}(t)$ 在区间 (a,b) 内连续,$W(t)$ 是 $\boldsymbol{X}(t)$ 的朗斯基行列式. 试证明下述刘维尔公式:

$$W(t)=W(t_0)e^{\int_{t_0}^{t}\sum_{i=1}^{n}a_{ii}(\tau)d\tau},\quad t_0\in(a,b),t\in(a,b).$$

并证明:如果所给的齐次线性方程组是由高阶齐次线性方程经变换(3.3)得到的,则上述刘维尔公式与第二章习题 5 的刘维尔公式一致.

4. 设 $\boldsymbol{x}_1(t)$ 和 $\boldsymbol{x}_2(t)$ 分别是$\dfrac{d\boldsymbol{x}}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}_1(t)$ 和$\dfrac{d\boldsymbol{x}}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}_2(t)$ 的解,试证明 $\boldsymbol{x}_1(t)+\boldsymbol{x}_2(t)$ 是$\dfrac{d\boldsymbol{x}}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}_1(t)+\boldsymbol{f}_2(t)$ 的解.

5. 设 $\boldsymbol{A}(t)$ 是实矩阵,t 是实变量,$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{u}(t)+\mathrm{i}\boldsymbol{v}(t)$ 是方程$\dfrac{d\boldsymbol{x}}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\varphi}(t)+\mathrm{i}\boldsymbol{\psi}(t)$ 的解,其中 $\boldsymbol{u}(t)$,$\boldsymbol{v}(t)$,$\boldsymbol{\varphi}(t)$ 和 $\boldsymbol{\psi}(t)$ 都是实函数,$\mathrm{i}=\sqrt{-1}$ 是虚单位. 试证明 $\boldsymbol{u}(t)$ 和 $\boldsymbol{v}(t)$ 分别满足$\dfrac{d\boldsymbol{u}(t)}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{\varphi}(t)$ 和$\dfrac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt}-\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{v}(t)=\boldsymbol{\psi}(t)$.

求下列方程组的解(6 ～ 20):

6. $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt}=y-3x, \\ \dfrac{dy}{dt}=8x-y. \end{cases}$

7. $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt}=x-y, \\ \dfrac{dy}{dt}=x+y, \end{cases}$

8. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=\alpha x+\beta y,\\ \dfrac{dy}{dt}=-\beta x+\alpha y,\end{cases}$ α,β 为常数，$\beta>0$.

9. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=x-y\\ \dfrac{dy}{dt}=x+3y.\end{cases}$

10. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=y+z,\\ \dfrac{dy}{dt}=z+x,\\ \dfrac{dz}{dt}=x+y.\end{cases}$

11. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=x+y-z,\\ \dfrac{dy}{dt}=-x+y+z,\\ \dfrac{dz}{dt}=x-y+z.\end{cases}$

12. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}-\dfrac{dy}{dt}-\dfrac{dz}{dt}+x-2z=0,\\ \dfrac{dx}{dt}-\dfrac{dy}{dt}+\dfrac{dz}{dt}+x=0,\\ \dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}-\dfrac{dz}{dt}+x+2y=0\end{cases}$

13. $\begin{cases}\dfrac{d^2x}{dt^2}=y,\\ \dfrac{d^2y}{dt^2}=x.\end{cases}$

14. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=2y-5x+e^t\\ \dfrac{dy}{dt}=x-6y+e^{-2t}.\end{cases}$

15. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}=-x+y+3,\\ \dfrac{dx}{dt}-\dfrac{dy}{dt}=x+y-3,\end{cases}$

16. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=2x+4y-e^{-t},\\ \dfrac{dy}{dt}=-x+2y-4e^{-t}.\end{cases}$

17. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+5x+y=e^t\\ \dfrac{dy}{dt}-x+3y=e^{2t}\end{cases}$

18. $\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}-x+2y=1+e^t,\\ \dfrac{dy}{dt}+\dfrac{dz}{dt}+2y+z=2+e^t,\\ \dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dz}{dt}-x+z=3+e^t.\end{cases}$

19. 试证明，对于高阶线性方程(3.9)，按第二章 §4 中二的变动任意常数法得到的通解，与用变换(3.3)将(3.9)化成线性方程组(3.9)′之后，按本节的变动任意常数法得到的通解(3.42)是一致的(以 $n=2$ 情形证明之).

20. 飞机在空中沿水平方向等速飞行，速度为 v_0，一重为 mg 的炸弹从飞机上下落，设空气的阻力为 R(常数)，试求炸弹运动规律.

21. 设 二电流回路如图 3-1，电动势 E 为常数. 若开始时电流 $i_1=i_2=0$，试求电流 $i_1(t)$，$i_2(t)$ 随时间 t 的变化规律.

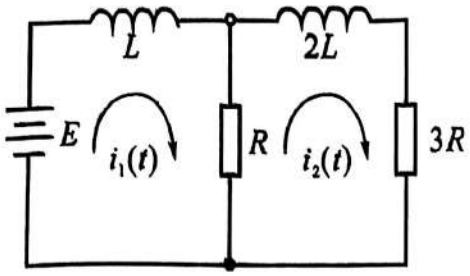


图 3-1

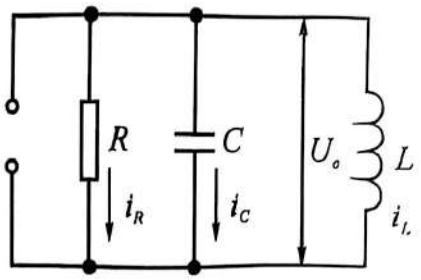


图 3-2

22. 一电路如图 3-2 所示，输入电压为零，电路参数 $C=1$ 法，$L=1$ 亨，$R=1$ 欧. 试写出以电容上的电压 U_C 和电感上的电流 i_L 为未知函数，以时间 t 为自变量的微分方程组. 并设 $U_c(0)=U_{C_0}$，$i_L(0)=i_{L_0}$，求方程组的特解.

23. 质量为 m_1 和 m_2 的两个小球，穿在一光滑水平杆上，由一轻质弹簧连接，且可沿杆移动. 当弹簧不受力时，两小球重心间的距离为 l. 若用 x_1，x_2 分别表示两小球的位移，并设 $x_1(0)=0$，$\dot{x}_1(0)=v_0$，$x_2(0)=l$，$\dot{x}_2(0)=0$. 试求两球的运动规律（这里的记号 $\cdot$ 表示 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$）.

因此，得

$$x(t)=\begin{cases}N+(x_0-N)e^{-rt}, & \text{当 } 0\leqslant t\leqslant t_1,\\ N+(x_0-N)e^{-rt}-\dfrac{aN}{r}(1-e^{-r(t-t_1)}), & \text{当 } t\geqslant t_1,\end{cases}$$

(***)

由(***)命$t\to+\infty$，得$\lim x(t)=N(1-\frac{a}{r})$，可见(**)中添了一项$(-aN)$十分重要. $a(0<a<r)$越大，人为干预越起作用，减少得病人数越起作用.

习题答案

第1章

6. $\sqrt{1-y^2}=\arcsin x+c$ 及 $y=\pm 1$.

7. $y=(x\ln x-x+1)^2$.

8. $y=\dfrac{3+\cos^2 x}{3-\cos^2 x}$.

9. $\dfrac{y}{x^2-y^2}=c$ 及 $y=\pm x$.

10. $y=xe^{cx}$.

11. $e^{-\arctan\frac{y}{x}}=c\sqrt{x^2+y^2}$.

12. $\sqrt{\dfrac{y}{x}}=2+\ln x$.

13. $\arcsin\dfrac{y}{x}=\dfrac{\pi}{6}+\ln x$.

14. $y=\dfrac{x^3}{4}+\dfrac{c_1}{x}$.

15. $y=\left(x+\frac{5}{2}\right)e^{-x}-\frac{1}{2}$.

16. $y=\left(1-\frac{4}{x^3}\right)\sin x+\frac{4}{x}\cos x+\frac{4\pi}{x^2}$.

17. $y=\sqrt{(x^2-1)+2\sqrt{1-x^2}}$.

18. $\sqrt{y}=\frac{x^2}{2}\ln|x|+cx^2$ 及 $y=0$.

19. $x^5y+\frac{x^4}{4}=c$.

20. $\frac{x^2}{2}+2xy-\frac{5}{2}y^2+\frac{5}{2}=0$.

21. $\sqrt{1+x^2+y^2}-\arctan\frac{y}{x}=c$.

22. $ye^x-xe^{-y}=c$.

23. $\frac{y^2}{x-y}+\ln|x|-\ln|y|+y=c$.

24. $x^4y-\frac{1}{6}x^6=c$.

25. $\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}=c$.

26. $\frac{x^3}{3}-\frac{y}{x}=c$.

27. $\frac{x^2}{y}-\frac{x}{y^2}=c$.

28. $2xe^y-3ye^y=4$.

29. $y=\frac{\sqrt{2(1-x^2)}}{2}$.

30. $x=c\sin t-5$.

31. $\theta=\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{2}+ce^{-r^2}$.

32. $x=e^{-y}(y^2+c)$.

33. $y^2=1+ce^{-x^2}$.

34. $y^2=2x^2\ln cx$.

35. $\frac{y}{x}+\frac{1}{2}y^2=c$.

36. $y^2=x(\ln|x|+c)$.

37. $y=x(c-\ln|x|)$.

38. $x=\frac{y^3}{2}+cy$，及 $y=0$.

39. $y=\frac{2x}{2c-x^2}$ 及 $y=0$.

40. $3x^2y+y^3=c$.

41. $x^2=y+c\sqrt{y}$ 及 $y=0$.

42. $f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x}+x-\frac{1}{2}$.

43. $f(x)=x+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2x}$.

44. $\varphi(x)=\frac{1}{2}x^2+1$，通解为 $xy^2+\frac{1}{2}x^2y+y=c$.

45. $y-a\arctan\frac{x+y}{a}=c$.

46. $y=x+e^{x^2}[c-\int e^{x^2}dx]^{-1}$ （提示：原方程可写为

$$\frac{d(y-x)}{dx}=(y-x)(y+x)).$$

47. $y^2=x\arcsin cx$.

48. $y=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{3}{4}x^2+c_1x+c_2$.

49. $y=x^2+c_1\ln|x|+c_2$.

50. $y=(c_1x+c_2)^2$.

51. $y=\sec x$.

52. $y = c_1 + c_2 e^{\frac{x}{c_1}}$.

53. $y = \frac{4}{x^2}$.

54. $y = 1 - \frac{1}{c_1 x + c_2}$.

55. $y = -\frac{c_1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2c_1}e^{x} + c_2$.

56. $y = \frac{e}{c_1}\left(x - \frac{1}{c_1}\right)e^{c_1 x} + c_2$ 及 $y = \frac{1}{2}ex^2 + c$.

57. $y = -\frac{1}{x+1}$.

58. $y = -\frac{1}{x}$.

59. 40 分钟.

60. $R(t) = R_0 e^{-\lambda(t-t_0)}$.

61. $m = m_0 e^{-\frac{g}{v}t}$.

62. $(x-c_1)^2 + (y-c_2)^2 = \frac{1}{k^2}$.

63. 提示：参见第 1 题，$y = cx^3$ 所满足的微分方程为 $y' = \frac{3y}{x}$. 因此所求的曲线族应满足微分方程 $y' = -\frac{x}{3y}$. 答 $x^2 + 3y^2 = k^2$，k 为任意常数.

64. 需 1062 秒 $\approx$ 17.7 分.

65. $f(x) = c_1 \ln x + c_2$.

66. 至多经过 6ln3 年. 提示：微分方程为 $\mathrm{d}m = \left(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3}\right)\mathrm{d}t$.

67. $4y = (x-1)^2 + 4$.

68. $y = -6x^2 + 5x + 1$. 提示：微分方程为 $f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -\frac{1+6x^2}{x}$.

69. 提示：微分方程为 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv^2$，$v = \sqrt{\frac{mg}{k}}\frac{ce^{2at}+1}{ce^{2at}-1}$，其中 $a = \sqrt{\frac{kg}{m}}$，$t \geqslant 0$.

70 ～ 72 提示：利用公式(1.34).

71. $y(x) = xe^{x^2}\left[\int_1^x e^{-t^2}\mathrm{d}t + y_1 e^{-1}\right]$，$y_1 = -e\int_1^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$，$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = -\frac{1}{2}$.

72. $y(x) = e^{-\sin x}\left[\int_0^x e^{\sin t}\sin t\mathrm{d}t + c\right]$，不存在以 2π 为周期的解.

73. $p = a - (a - p_0)e^{-\alpha x}$. 由净利润依赖于广告费的关系说明，即使广告费无限增长，净利润也只能趋于常数 a. 这就是 a 的意义.

74. $x(t) = \frac{aNe^{(\alpha+bN)t} - aN}{ae^{(\alpha+bN)t} + bN}$.

第 2 章

6. $y = ce^{3x/4}$.

7. $y = c_1 + c_2 e^{4x}$.

8. $y = c_1 \sin\sqrt{2}x + c_2 \cos\sqrt{2}x$ 或 $y = A\sin(\sqrt{2}x + \varphi)$.

9. $y = (c_1 + c_2 x)e^{x}$.

10. $y = Ae^{-2x}\sin(3x + \varphi)$ 或 $y = e^{-2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$.

11. $x = 4e^{t} + e^{4t}$.

12. $y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x}$.

13. $y = c_1 e^{x} + c_2 \cos x + c_3 \sin x$.

14. $y = (c_1 + c_2 x)\cos x + (c_3 + c_4 x)\sin x$.

15. $y = e^{-x}[(c_1 + c_2 x)\cos x + (c_3 + c_4 x)\sin x]$.

16. $y = e^{x}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3)$.

17. $y = 2\cos x - \sin x$.

18. $y = a(1 - \cos x)$.

19. $y = 2e^{-4x} - 4e^{-x} + 2e^{x}$.

20. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}(x+1)e^{-x}$.

21. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-5x} - 2x + 4$.

22. $y = ce^{-4x} + \frac{x^2}{4} - \frac{x}{8} + \frac{1}{32}$.

23. $y = c_1 + c_2 e^{-4x} - \frac{1}{4}x$.

24. $y = (c_1 + c_2 x)e^{-x} + x^2 e^{-x}$.

25. $y = \frac{15}{16}e^{2x} + \frac{1}{16}e^{-2x} + \frac{1}{4}xe^{2x}$.

26. $x = -\frac{5}{3}\cos t - 2\sin t - \frac{1}{3}\cos 2t$.

27. 当 $a = 1$ 时，$x = c_1 \cos t + c_2 \sin t - \frac{1}{2}t\cos t$，

当 $a \neq 1$ 时，$x = c_1 \cos t + c_2 \sin t + \frac{1}{1-a^2}\sin at$.

28. $y = c_1 + c_2 e^{-3x} - \frac{7}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$.

29. $y = e^{-kt}(c_1 \cos kt + c_2 \sin kt) - 2\cos kt + \sin kt$.

30. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-\frac{x}{2}} + 4 - \frac{1}{6}e^{x}$.

31. $y = c_1 + c_2 e^{-\frac{5}{2}x} + \frac{x}{10} - \frac{1}{41}\cos 2x + \frac{5}{164}\sin 2x$.

32. $y = c_1 \cos x + c_3 \sin x - \frac{1}{6}\sin 2x$.

33. $y = e^{x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + \frac{e^{-x}}{8}(\cos x - \sin x)$.

34. $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{8}x^2 \cos 2x + \frac{x}{16}\sin 2x$.

35. $y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-2x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{11}{8}$.

36. $y = (c_1 + c_2 x)\cos x + (c_3 + c_4 x)\sin x + x$.

37. $a = 1, b = -2, c = 1, g = 3$.

38. $b = 0, c = 1, A = 2, B = 0$.

39. $b = -2, c = 1, A = 2$.

40. $\alpha = -3, \beta = 2, \gamma = -1$.

41. $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' - 8y' + 4y = 0$.

42. $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{5x^2} - \frac{3}{10}x^3$，通解 $\left(\frac{9}{10}x^4 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{5x}\right)y + \cos y = c$.

43. 当 $x \geqslant 0$ 时 $y = \left(c_1 - \frac{1}{2}\right)e^{x} + \left(c_2 + \frac{1}{2}\right)e^{-x} + \frac{1}{2}xe^{x}$；当 $x < 0$ 时，$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} - \frac{1}{2}xe^{-x}$.

44. 题为证明题，无答案.

45. $\frac{3}{\sqrt{g}}\ln(9 + \sqrt{80})$ 秒.

46. $S = \frac{1}{b^2 g}\left(\frac{E}{P} - a\right)(e^{-bgt} - 1 + bgt)$.

47. $i = \frac{2}{3}(e^{-50t} - e^{-200t})$.

48. $y = \frac{1}{x}(c_1 \ln x + c_2)$，$x > 0$.

49. $y=x[c_1-\frac{1}{2}(\ln x)^2-\ln x]+c_2x^2, x>0.$

50. $y=c_1x^3+c_2x^2+c_3x.$

51. $y=\frac{1}{x}(c_1\cos x+c_2\sin x).$

52. $\lambda=-9, f(x)=x, y=\left(c_1e^{3x}+c_2e^{-3x}-\frac{x}{9}\right)e^{\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}}.$

53. $f(r)=c_1+\frac{c_2}{r}.$

54. $f(r)=c_1e^r+c_2e^{-r}-2-r^2.$

55. $f(x)=\frac{3}{4}e^x+\frac{1}{2}xe^x+\frac{1}{4}e^{-x}.$

56. $y=c_1+c_2x^2+c_3(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x).$

57. $y=c_1x+c_2(x^2+1)+1.$

58. 题为证明题无答案.

59. $y=e^x(x\ln|x|+c_1x+c_2).$

60. $y=c_1\cos x+c_2\sin x-\frac{\cos 2x}{\cos x}.$

61. $y=c_1\sin 2x+c_2\cos 2x+c_3+\frac{1}{2}\ln|\sin 2x|$
$-\frac{1}{2}\cos 2x\cdot\ln|\cos 2x-\cot 2x|.$

62. $y=(e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)+c_1e^{-x}+c_2e^{-2x}.$

63. $y=c_1\left(1-\frac{4x^3}{2\cdot 3}+\frac{4^2x^6}{2\cdot 3\cdot 5\cdot 6}+\cdots\right.$
$\left.+\frac{(-1)^k4^kx^{3k}}{2\cdot 3\cdot 5\cdot 6\cdots(3k-1)(3k)}+\cdots\right)$
$+c_2\left(x-\frac{4x^4}{3\cdot 4}+\frac{4^2x^7}{3\cdot 4\cdot 6\cdot 7}+\cdots\right.$
$\left.+\frac{(-1)^k4^kx^{3k+1}}{3\cdot 4\cdot 6\cdot 7\cdots(3k)(3k+1)}+\cdots\right)$

64. $y=c_1\left(1-\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{4!}-\frac{x^3}{6!}+\cdots+(-1)^k\frac{x^k}{(2k)!}+\cdots\right)$
$+c_2\left(x^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{3!}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{5!}x^{\frac{5}{2}}+\cdots\right.$
$\left.+(-1)^{k+1}\frac{x^{\frac{2k-1}{2}}}{(2k-1)!}+\cdots\right)$
$=c_1\cos\sqrt{x}+c_2\sin\sqrt{x}.$

65. $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\left[1-\frac{1}{9}\cdot\frac{x^2}{2!}-\frac{1}{9}\left(2^2-\frac{1}{9}\right)\frac{x^4}{4!}\right.$
$\left.-\frac{1}{9}\left(2^2-\frac{1}{9}\right)\left(4^2-\frac{1}{9}\right)\frac{x^6}{6!}-\cdots\right]$
$+\frac{1}{6}\left[x+\left(1-\frac{1}{9}\right)\frac{x^3}{3!}+\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(3^2-\frac{1}{9}\right)\frac{x^5}{5!}+\cdots\right].$

66. $p>0, q>0.$

67. 提示:利用 58 题结论的公式.

第 3 章

6. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}e^t+c_2\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}e^{-5t}.$

7. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1e^t\begin{pmatrix}-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+c_2e^t\begin{pmatrix}\cos t\\\sin t\end{pmatrix}.$

8. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}\cos\beta t\\-\sin\beta t\end{pmatrix}e^{\alpha t}+c_2\begin{pmatrix}\sin\beta t\\\cos\beta t\end{pmatrix}e^{\alpha t}$ 或
$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=ce^{\alpha t}\begin{pmatrix}\cos(\varphi-\beta t)\\\sin(\varphi-\beta t)\end{pmatrix}$. c,φ 为任意常数.

9. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}e^{2t}+c_2\begin{pmatrix}1-t\\t\end{pmatrix}e^{2t}$
或$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}e^{2t}+c_2\begin{pmatrix}t\\-1-t\end{pmatrix}e^{2t}.$

10. $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}e^{2t}+c_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}e^{-t}+c_3\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}e^{-t}.$

11. $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}e^{t}+c_2e^{t}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3}t\\-\frac{1}{2}\cos\sqrt{3}t+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3}t\\\cos\sqrt{3}t\end{pmatrix}$

$+c_2e^{t}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{1}{2}\sin\sqrt{3}t\\-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{1}{2}\sin\sqrt{3}t\\\sin\sqrt{3}t\end{pmatrix}.$

或 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}e^{t}+c_2e^{t}\begin{pmatrix}\cos\sqrt{3}t\\-\frac{1}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3}t\\\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{1}{2}\sin\sqrt{3}t\end{pmatrix}$

$+c_2e^{t}\begin{pmatrix}\sin\sqrt{3}t\\\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{1}{2}\sin\sqrt{3}t\\-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\sqrt{3}t-\frac{1}{2}\sin\sqrt{3}t\end{pmatrix}.$

12. $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}e^{-t}+c_2\begin{pmatrix}t\\-1\\0\end{pmatrix}e^{-t}+c_3\begin{pmatrix}t^2\\-2t\\2\end{pmatrix}e^{-t}.$

13. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}e^{t}+c_2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}e^{-t}+c_3\begin{pmatrix}\cos t\\-\cos t\end{pmatrix}+c_4\begin{pmatrix}\sin t\\-\sin t\end{pmatrix}.$

14. $x=2c_1e^{-4t}-c_2e^{-7t}+\frac{1}{5}e^{-2t}+\frac{7}{40}e^{t},$

$y=c_1e^{-4t}+c_2e^{-7t}+\frac{3}{10}e^{-2t}+\frac{1}{40}e^{t}.$

15. $x=c_1\cos t+c_2\sin t+3,\ y=-c_1\sin t+c_2\cos t.$

16. $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}e^{-t}+c_1e^{2t}\begin{pmatrix}2\sin2t\\\cos2t\end{pmatrix}+c_2e^{2t}\begin{pmatrix}-2\cos2t\\\sin2t\end{pmatrix}.$

17. $x=(c_1+c_2t)e^{-4t}+\frac{4}{25}e^{t}-\frac{1}{36}e^{2t},$

$y=-(c_1+c_2+c_2t)e^{-4t}+\frac{1}{25}e^{t}+\frac{7}{36}e^{2t}.$

18. $x=c_2e^{t}-1+\frac{1}{2}te^{t},y=c_1e^{-2t}+\frac{1}{6}e^{t},$

$z=c_3e^{-t}+2+\frac{1}{4}e^{t}.$

20. $m\ddot{x}=-R_x,m\ddot{x}=mg-R_y;$

$x(0)=y(0)=\dot{y}(0)=0,\dot{x}(0)=v_0;$

$x=-\frac{R_x}{2m}t^2+v_0t,y=\frac{1}{2}\left(g-\frac{R_y}{m}\right)t^2.$

21. $L\frac{di_1}{dt}+R(i_1-i_2)=E,$

$2L\frac{di_2}{dt}+3Ri_2+R(i_2-i_1)=0,$

$i_1(0)=0,i_2(0)=0;$

$i_1(t)=-\frac{(2+\sqrt{3})E}{3R}e^{-\frac{3-\sqrt{3}}{2L}Rt}$

$-\frac{(2-\sqrt{3})E}{3R}e^{-\frac{3+\sqrt{3}}{2L}Rt}+\frac{4E}{3R},$

$i_2(t)=-\frac{(1+\sqrt{3})E}{6R}e^{-\frac{3-\sqrt{3}}{2L}Rt}$

$$-\frac{(1-\sqrt{3})E}{6R}e^{-\frac{3+\sqrt{3}}{2L}Rt}+\frac{E}{3R},$$

22. $U_C(t)=U_{C_0}e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t$

$$-\frac{2i_{L_0}+U_{C_0}}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t,$$

$$i_L(t)=\frac{1}{2}U_{C_0}e^{-\frac{1}{2}t}\left(-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+\sqrt{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

$$+\frac{2i_{L_0}+U_{C_0}}{2\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\left(\sqrt{3}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right).$$

23. $m_1\ddot{x}_1=-k[l-(x_2-x_1)]$, $m_2\ddot{x}=k[l-(x_2-x_1)]$

$$x_1=\frac{v_0}{m_1+m_2}(m_1t+\frac{m_2}{\omega}\sin\omega t),$$

$$x_2=\frac{v_0}{m_1+m_2}\left(m_1t-\frac{m_1}{\omega}\sin\omega t\right)+l.$$

其中 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m_1m_2}(m_1+m_2)}$，$k$ 为弹性系数.

第4章

5. 方程组的零解为渐近稳定.
6. 不稳定.
7. 渐近稳定.
8. 不稳定.
9. 渐近稳定.
10. 渐近稳定.
11. 不稳定.
12. 不稳定.
13. 渐近稳定.